

Chapitre 3 : Théorie des Distributions

car vous venez pas en amphi

votre reine absolue : mell

27 avril 2026

Information cours Transformée de Fourier II

Le cours de **Transformée de Fourier II** est composé de plusieurs chapitres. Beaucoup d'entre eux sont disponibles sur Moodle, mais **non complétés** (il fallait venir en CM).

Certains cours sont également sur Moodle, mais il a été précisé qu'il s'agit de versions des années passées, donc **pas à jour**.

Notamment, le chapitre sur les **distributions** a été fait en CM mais **n'a pas été mis sur Moodle**, d'où l'intérêt de ce document. Une partie de l'examen portera également sur les **quiz disponibles sur Moodle**.

Je vous conseille fortement de faire les exercices de TD, cela aide beaucoup à mieux comprendre la notion de distribution.

Si besoin, j'ai les corrigés de certains TD, vous pouvez me les demander.

Remarque

Je vous remercie de ne pas le partager à n'importe qui. J'y ai passé du temps, donc merci

Bonne révision :c

Intro

Soit f , une fonction dérivable sur l'ensemble des réels. Pour connaître les variations d'une fonction on la dérive (après 2 ans de prépa ca fait du bien de le rappeler dit donc).

Dans le cas d'une fonction dérivable en un point, on ne peut pas toujours connaître les variations de f . Par exemple, la fonction valeur absolue à un soucis en 0. La théorie des distribution permet donc d'étendre la notion de dérivabilité.

L'idée de la théorie des distributions c'est de TOUT FAIRE PASSER sur ce qu'on appellera : les fonctions tests.

Notation

On utilise la notation :

$$\begin{aligned} f &: \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R} \\ \phi &\mapsto \int f(x) \phi(x) dx \end{aligned}$$

$$\mathcal{D}(\mathbb{R}) = \{\text{espaces des fonctions test, fonctions très régulières à support compact}\}$$

I. Espace des fonctions tests

Définition On note $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ l'espace des fonctions tests tel que :

$$\mathcal{D}(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f \in C^\infty(\mathbb{R}) \text{ et à support borné}\}$$

Remarque 1- pour tout k appartenant à $\mathbb{N}$, la dérivée k -ième de ϕ (trop chiant à écrire en latex sorry) appartient à $\mathcal{D}(\mathbb{R})$

2- soit $a \in \mathbb{R}$, la fonction $x \rightarrow \phi(x - a)$ appartient à $\mathcal{D}(\mathbb{R})$

3- soit λ appartenant $\mathbb{R}$ la fonction $x \rightarrow \phi(\lambda x)$ appartient à $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ (dilatation)

Théorème $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ est dense dans $\mathcal{L}^p(\mathbb{R})$ pour $p=1$ et $p=2$. Autrement dit, chaque fonction de $\mathcal{L}^p(\mathbb{R})$ peut être approximée aussi près que l'on veut au sens de la norme $\|\cdot\|_p$ par une fonction de $\mathcal{D}(\mathbb{R})$.

II. Espace de $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ des distributions

Définition L'ensemble des distributions sur $\mathbb{R}$ noté $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ est définie par :

$$\mathcal{D}'(\mathbb{R}) = \{T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, T \text{ est continue et bornée sur } \mathcal{D}(\mathbb{R})\}$$

Remarque Les distributions sur $\mathbb{R}$ sont des formes linéaires continues sur $\mathbb{R}$

1. Soit T une distribution sur $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ tel que :

$$\begin{aligned} T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) &\rightarrow \mathbb{R} \\ \psi &\mapsto \langle T, \psi \rangle \end{aligned}$$

Linéarité : (je vais pas vous redéfinir la linéarité faut doser)

Continuité :

$$\langle T, \phi_a \rangle \rightarrow \langle T, \phi \rangle$$

Lorsque $a \rightarrow +\infty$

Remarque f et g sont égales sur $\mathbb{R}$ si :

pour tout x dans $\mathbb{R}$ $f(x)=g(x)$ AINT NO WAY mais du coup au sens des distributions c'est la même hein :

Considérons deux distributions T et G . T est égale à G au sens de distributions si pour tout ϕ in $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, $\langle T, \phi \rangle = \langle G, \phi \rangle$

On s'y attendait pas.

Exemples fondamentaux

. Distribution associée à une fonction $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$

Proposition Soit f appartenant à $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, On lui associe une distribution T_f alors :

$$T_f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$$

et :

$$\phi \mapsto \int f(x) \phi(x) dx$$

On intègre sur $\mathbb{R}$ btw. La preuve est laissée en exercice (il est 2h du matin ayez pitié de moi) mais je vous laisse quand même des exos parceque je suis généreuse :

soit f appartenant à sur $\mathbb{R}$ et $g : x \rightarrow e^{-2\pi f(x)}$, je vous laisse calculer ϕ

. Distribution de Dirac

Proposition Soit x un réel positif, on définit la distribution de Dirac au point x_0 dans $\mathbb{R}$, δ_{x_0} par :

$$\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle = \varphi(x_0), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), \quad \delta_{x_0} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$$

Definition On définit le peigne de Dirac de période T de la facons suivante : (si vous voulez des images allez sur internet)

$$\text{III}_T = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta_{nT}$$

et on a :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), \quad \langle \text{III}_T, \varphi \rangle = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \varphi(nT)$$

III. Dérivation au sens des distributions

Définition. Soit $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. On définit la dérivée de T au sens des distributions, notée T' , par :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), \quad \langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle.$$

Proposition. Alors $T' \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Remarques.

- Si $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$, alors φ est indéfiniment dérivable, et toute distribution est indéfiniment dérivable au sens des distributions.
- Toute fonction $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ est dérivable au sens des distributions.

Proposition. Si $f \in C^1(\mathbb{R})$, alors :

$$(T_f)' = T_{f'}$$

où $(T_f)'$ désigne la dérivée de f au sens des distributions, et $T_{f'}$ la distribution associée à la dérivée classique f' .

Exemple 1 On considère la fonction $\mathcal{U}$ échelon. Montrer que $\mathcal{U} = \delta_0$
Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Par définition :

$$\langle \mathcal{U}', \varphi \rangle = -\langle \mathcal{U}, \varphi' \rangle.$$

On a :

$$\langle \mathcal{U}, \varphi' \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{U}(x) \varphi'(x) dx = \int_0^{+\infty} \varphi'(x) dx.$$

Par intégration par parties :

$$\int_0^{+\infty} \varphi'(x) dx = [\varphi(x)]_0^{+\infty}.$$

Comme φ est à support compact :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = 0.$$

Donc :

$$\int_0^{+\infty} \varphi'(x) dx = 0 - \varphi(0) = -\varphi(0).$$

Ainsi :

$$\langle \mathcal{U}', \varphi \rangle = -(-\varphi(0)) = \varphi(0).$$

Or :

$$\langle \delta_0, \varphi \rangle = \varphi(0).$$

Donc :

$$\mathcal{U}' = \delta_0.$$

On peut démontrer la même en un point a (mais la démonstration est laissée au lecteur.)

Définition Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est **continue par morceaux** sur $[a, b]$ s'il existe une subdivision finie

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

telle que :

- f est continue sur chaque intervalle ouvert $]x_{i-1}, x_i[$ pour tout $i = 1, \dots, n$;
- pour tout $i = 1, \dots, n-1$, les limites à gauche et à droite existent :

$$\lim_{x \rightarrow x_i^-} f(x) \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow x_i^+} f(x).$$

Théorème Formule des sauts

Soit f une fonction $\mathcal{C}^1$ par morceaux sur $\mathbb{R}$ et on note (a_i) où $i \in [1, n]$ les points de discontinuités.

On note le saut en a_i :

$$\sigma_i = f(a_i^+) - f(a_i^-).$$

Alors, au sens des distributions :

$$(T_f)' = T_{f'} + \sum_i \sigma_i \delta_{a_i},$$

IV. Opérations dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$

1. Translation

Définition Soit T une distribution. On définit $T(x-a)$ ou a un réel par :

$$\langle T(x-a), \phi \rangle = \langle T, \phi(x+a) \rangle \quad \text{pour} \quad \phi \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$$

2. Homothétie

Définition Soit T une distribution, a un réel strictement positif. On définit $T(ax)$ par :

$$\langle T(ax), \phi \rangle = \frac{1}{|a|} \langle T, \phi(\frac{x}{a}) \rangle$$

On peut ainsi démontrer pour un peigne de dirac que : $\text{III}_T(t) = \frac{1}{T} \text{III}(\frac{t}{T})$

V . Multiplication par une fonction $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$

ON NE PEUT PAS MULTIPLIER DES DISTRIBUTIONS LES LOULOUS!

Définition Soit $g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ et $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ une distribution. On définit le produit de g par T par :

$$\langle gT, \varphi \rangle = \langle T, g\varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Remarque ϕ est à support bornée, g est une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ donc le produit $g.\phi$ est à support borné et appartient à $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$

Règles de calcul Soient $g, h \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ et $S, T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Alors :

$$(g + h)T = gT + hT,$$

$$(gh)T = g(hT),$$

$$g(S + T) = gS + gT.$$

VI. Produit de convolution

Proposition Soit $a, b \in \mathbb{R}$, soit $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$:

$$\delta_a + \delta_b = \delta_{a+b} \quad f * \delta_a(x) = f(x - a)$$

Proposition : Dérivation de produit de convolution Soit S une distribution et T un dirac en a (ou bien une fonction $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$) :
 $\forall k \in \mathbb{N}, \quad (S * T)^k = S^{(k)} * T = S * T^{(k)}$

Convolution avec le Dirac Pour toute distribution S pour laquelle cela est défini :

$$S * \delta_a = S(\cdot - a)$$

Le Dirac réalise une translation.

Convolution des distributions La convolution $S * T$ n'est pas toujours définie dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Elle est définie si, par exemple :

- S est à support compact,
 - et $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$,
- ou dans des cas symétriques.